



Өгөгдлийг дүрслэх ggplot2

Data visualization cheat sheet — графикийн дүрмээр (grammar of graphics) давхарга давхаргаар график зурах

ggplot2 нь *графикийн дүрэм* дээр суурилдаг: аливаа графикийг **өгөгдөл**, **геом** (цэг, шугам, багана гэх мэт дүрс), **координатын систем** гэсэн ижил бүрэлдэхүүнээр бүтээж болно. Өгөгдлийн хувьсагчдыг дүрсийн **эстетик** шинж (байрлал, өнгө, хэмжээ, хэлбэр)-т харгалзуулна.

Үндэс

График зурахдаа `ggplot()`-оор эхэлж, дараа нь `+` тэмдгээр давхарга (геом, стат, хуваарь, координат, фасет, загвар) нэмнэ.

```
ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy)) +  
  geom_point()
```

Графикийн загвар

```
ggplot(data = <ӨГӨГДӨЛ>) +  
  <ГЕОМ_ФУНКЦ>(  
    mapping = aes(<ХАРГАЛЗУУЛАЛТ>),  
    stat = <СТАТ>,  
    position = <БАЙРЛАЛ>) +  
  <КООРДИНАТ_ФУНКЦ> +  
  <ФАСЕТ_ФУНКЦ> +  
  <ХУВААРЬ_ФУНКЦ> +  
  <ЗАГВАР_ФУНКЦ>
```

Эхний хоёр нь заавал, бусад нь сонголттой — боломжийн анхдагч утгатай.

`ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy))` График эхлүүлнэ; давхарга нэмж гүйцээнэ. Энд өгсөн эстетик бүх давхаргад үйлчилнэ.

`last_plot()` Сүүлд зурсан графикийг буцаана.

`ggsave("plot.png", width = 5, height = 5)` Сүүлийн графикийг 5x5 инчийн файл болгон хадгална. Төрлийг өргөтгөлөөр нь тодорхойлно (.png, .pdf, .svg).

Эстетикоуд

Геом бүрт хэрэглэгдэх нийтлэг эстетикоуд:

color, fill	Хүрээ / дотор өнгө: нэр ("red") эсвэл hex ("FF0000")
-------------	--

linetype	Шугамын хэв: "solid", "dashed", 0–6 бүхэл тоо
----------	---

linewidth	Шугамын зузаан (мм)
-----------	---------------------

size	Цэг, текстийн хэмжээ (мм)
------	---------------------------

shape	Цэгийн хэлбэр: 0–24 тоо эсвэл нэр
-------	-----------------------------------

alpha	Тунгалаг байдал: 0 (бүрэн тунгалаг) – 1
-------	---

group	Шугам, дүрсийг бүлэглэх хувьсагч
-------	----------------------------------

	shape = 0:24 Цэгийн хэлбэрүүд. 21–25 нь fill-тэй.
--	---

	linetype solid, dashed, dotted, dotdash, longdash, twodash
--	--

`aes()` дотор бичвэл хувьсагчид **харгалзуулна**; `aes()`-ийн гадна бичвэл бүх дүрсэд **тогтмол** утга өгнө: `geom_point(color = "blue")`.

Геомууд

Геом функцээр өгөгдлийг дүрсэлнэ; эстетик шинжүүдэд хувьсагчдыг харгалзуулна. Геом бүр нэг давхарга үүсгэнэ.

Графикийн энгийн дүрс

```
a <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))  
b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))
```

	a + geom_blank() Хоосон давхарга — тэнхлэгийг өргөтгөхөд.
--	---

	b + geom_curve(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1)) Муруй холбоос
--	--

	a + geom_path() Цэгүүдийг өгөгдлийн дарааллаар холбоно
--	--

	geom_polygon(aes(group = group)) Олон өнцөгт
--	--

	b + geom_rect(aes(xmin, ymin, xmax, ymax)) Тэгш өнцөгт
--	--

	a + geom_ribbon(aes(ymin, ymax)) Тууз — муж
--	---

	b + geom_segment(aes(xend, yend)) Хэрчим
--	--

	b + geom_spoke(aes(angle, radius)) Өнцөг, радиусаар хэрчим
--	--

Туслах шугам

```
geom_abline(aes(intercept, slope)) ·  
geom_hline(aes(yintercept)) ·  
geom_vline(aes(xintercept))  
Налуу, хэвтээ, босоо шулуун
```

Нэг хувьсагч — тасралтгүй

```
c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)
```

	c + geom_area(stat = "bin") Талбайн график
--	--

	c + geom_density(kernel = "gaussian") Нягтын муруй
--	--

	c + geom_dotplot() Цэгэн гистограм
--	--

	c + geom_freqpoly() Давтамжийн олон өнцөгт
--	--

	c + geom_histogram(binwidth = 5) Гистограм
--	--

	c2 + geom_qq(aes(sample = hwy)) Квантиль-квантиль график
--	--

Нэг хувьсагч — дискрет

```
d <- ggplot(mpg, aes(fl))
```

	d + geom_bar() Ангилал тус бүрийн тоо
--	---

Хоёр хувьсагч — хоёулаа тасралтгүй

```
e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))
```

	e + geom_label(aes(label = cty)) Хүрээтэй текст
--	---

	e + geom_point() Цэгэн (тархалтын) график
--	---

	e + geom_quantile() Квантилийн регресс
--	--

	e + geom_rug(sides = "bl") Тэнхлэг дээрх зураас
--	---

	e + geom_smooth(method = lm) Тэгшитгэсэн шугам
--	--

	e + geom_text(aes(label = cty)) Текст
--	---

Нэг дискрет, нэг тасралтгүй

```
f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))
```

	f + geom_col() Утгын өндөртэй багана
--	--

	f + geom_boxplot() Хайрцган график
--	--

	f + geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center") Цэгэн тархалт
--	--

	f + geom_violin(scale = "area") Хийлэн график
--	---

Хоёулаа дискрет

```
g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))
```

	g + geom_count() Давхцлын тоогоор хэмжээтэй цэг
--	---

	e + geom_jitter(height = 2, width = 2) Санамсаргүй шилжүүлсэн цэг
--	---

Хоёр хэмжээст тархалт

```
h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))
```

	h + geom_bin_2d(binwidth = c(0.25, 500)) Тэгш өнцөгт нүдний тоо
--	---

	h + geom_density_2d() 2D нягтын контур
--	--

	h + geom_hex() Зургаан өнцөгт нүд
--	---

Тасралтгүй функц

```
i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))
```

	i + geom_area() Талбай
--	----------------------------------

	i + geom_line() Шугаман график (х-ээр эрэмбэлнэ)
--	--

	i + geom_step(direction = "hv") Шаталсан шугам
--	--

Алдаа, итгэлийн интервал

```
df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)  
j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit - se, ymax = fit + se))
```

	j + geom_crossbar(fatten = 2) Хайрцаг-интервал
--	--

	j + geom_errorbar() Алдааны зураас
--	--

	j + geom_linerange() Муж — шугам
--	--

	j + geom_pointrange() Цэг ба муж
--	--

Газрын зураг

	geom_map(aes(map_id = state), map = map) Бүс нутгийн полигон
--	--

	geom_sf(aes(fill = pop)) sf объект (орчин үеийн арга)
--	--

Гурван хувьсагч

```
l <- ggplot(faithfuld, aes(waiting, eruptions))
```

	l + geom_contour(aes(z = density)) Контур шугам
--	---

	l + geom_contour_fill(aes(fill = density)) Будсан контур
--	--

	l + geom_raster(aes(fill = density)) Растр (жигд тор)
--	---

	l + geom_tile(aes(fill = density)) Хавтан (нүд)
--	---

Өргөтгөл багцууд

Багц	Боломж
ggrepel	Давхцахгүй текст шошго
patchwork	Олон графикийг нэгтгэх
ggribes	Нурууны (ridgeline) график
ggforce	Нэмэлт геом, томруулсан фасет
gganimate	Хөдөлгөөнт график
ggthemes	Нэмэлт загварууд
scales	Тэнхлэгийн шошгыг форматлах
sf	Газрын зураг, орон зайн өгөгдөл
ggraph	Сүлжээ, мод бүтэц

Бүх өргөтгөлийн жарсаалт: exts.ggplot2tidyverse.org



Статистик хувиргалт (stat)

Давхаргыг бүтээх өөр нэг арга. Стат нь өгөгдлөөс шинэ хувьсагч тооцоолж, дүрслэнэ (жишээ нь, гистограмын count).

```
c + stat_bin(binwidth = 1, boundary = 10)
c + geom_histogram(stat = "bin") # ижил үр дүн
```

Тооцоолсон хувьсагчийг after_stat() -ээр ашиглана: geom_histogram(aes(y = after_stat(density))).

```
c + stat_bin(binwidth = 1) Хувааж тоолно (count, density).
```

```
c + stat_count(width = 1) Дискрет утгыг тоолно.
```

```
c + stat_density(adjust = 1, kernel = "gaussian") Нягт.
```

```
e + stat_bin_2d(bins = 30) 2D тоолол.
```

```
e + stat_density_2d(aes(fill = after_stat(level)), geom = "polygon") 2D нягтын түвшин.
```

```
e + stat_ellipse(level = 0.95) Итгэлийн эллипс.
```

```
e + stat_quantile(quantiles = c(0.1, 0.9)) Квантиль шугам.
```

```
e + stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x) Тэгшитгэл.
```

```
f + stat_boxplot(coef = 1.5) Хайрцган график.
```

```
f + stat_ydensity(kernel = "gaussian") Хийлэн графикийн нягт.
```

```
ggplot() + stat_function(fun = dnorm, xlim = c(-3, 3)) Функцийн график.
```

```
ggplot() + stat_qq(aes(sample = 1:100)) Q-Q график.
```

```
e + stat_summary(fun.data = "mean_cl_boot") у-ийн хураангуй.
```

```
h + stat_summary_bin(fun = "mean", geom = "bar") Хувааж хураангуйлна.
```

```
e + stat_ecdf(n = 40) Эмпирик тархалтын функц.
```

```
e + stat_unique() Давхардлыг хасна.
```

```
e + stat_identity() Өгөгдлийг өөрчлөхгүй.
```

Хуваарь (scale)

Хуваарь нь өгөгдлийн утгыг эстетикийн утгад буулгана. Анхдагч хуваарийг өөрийнхөөрөө солино.

```
n <- d + geom_bar(aes(fill = fl))
n + scale_fill_manual(
  values = c("skyblue", "royalblue", "blue", "navy"),
  limits = c("d", "e", "p", "r"),
  breaks = c("d", "e", "p", "r"),
  name = "fuel", labels = c("D", "E", "P", "R"))
```

scale_ + эстетик + хуваарийн төрөл. Аргументууд: values – утгууд, limits – муж, breaks – хуваалтын цэгүүд, name

– гарчиг, labels – шошго.

Ерөнхий хуваарь

scale_*_continuous()	Тасралтгүй утгыг харгалзуулна
scale_*_discrete()	Дискрет утгыг харгалзуулна
scale_*_binned()	Тасралтгүй утгыг хуваасан ангилалд
scale_*_identity()	Өгөгдлийн утгыг шууд эстетик болгоно
scale_*_manual(value s = c())	Утгыг гараар онооно
scale_*_date(date_la bels = "%m/%d", date_breaks = "2 weeks")	Огноо
scale_*_datetime()	Огноо-цаг

X ба Y байрлалын хуваарь

scale_x_log10()	Лор10 хуваарь
scale_x_reverse()	Тэнхлэгийг урвуулах
scale_x_sqrt()	Квадрат язгуур хуваарь

Өнгө ба дүүргэлтийн хуваарь – дискрет

```
n <- d + geom_bar(aes(fill = fl))

n + scale_fill_brewer(palette = "Blues")
ColorBrewer палитр.
RColorBrewer::display.brewer.all()
```



```
n + scale_fill_viridis_d()
Өнгөний харалган хүнд ээлтэй
```



Өнгө ба дүүргэлтийн хуваарь – тасралтгүй

```
o <- c + geom_dotplot(aes(fill = after_stat(x)))
```



```
o + scale_fill_distil ler(palette = "Blues")
Brewer палитрын тасралтгүй хувилбар
```



```
o + scale_fill_gradie nt(low = "red", high = "yellow")
Хоёр өнгийн шилжилт
```



```
o + scale_fill_gradie nt2(low, high, mid, midpoint = 25)
Дундын цэгтэй шилжилт
```



```
o + scale_fill_gradie ntn(colors = topo.colors(6))
Олон өнгө. Мөн rainbow(), heat.colors(), terrain.colors()
```



```
o + scale_fill_viridi s_c()
Viridis тасралтгүй
```

Хэлбэр ба хэмжээний хуваарь

```
p <- e + geom_point(aes(shape = fl, size = cyl))

p + scale_shape() + scale_size() Анхдагч хэлбэр, хэмжээ.

p + scale_shape_manual(values = c(3:7)) Хэлбэрийг гараар онооно.

p + scale_radius(range = c(1, 6)) Радиусаар харгалзуулна.

p + scale_size_area(max_size = 6) Талбайгаар харгалзуулна; 0 утга 0 хэмжээтэй.
```

Координатын систем

```
u <- d + geom_bar()

u + coord_cartesian( xlim = c(0, 5))
Анхдагч декарт систем. xlim, ylim

ggplot(mpg, aes(y = fl)) + geom_bar()
Тэнхлэг солих: y-д хувьсагч өгнө (хуучнаар coord_flip())

u + coord_trans(y = "sqrt")
Хувиргасан декарт. Мөн coord_radial()

u + coord_fixed(ratio = 1/2)
Тэнхлэгийн харьцаа тогтмол

u + coord_polar(theta = "x", direction = 1)
Туйлын координат

ggplot(nc) + geom_sf() + coord_sf()
Газрын зургийн проекц (sf). Мөн coord_quickmap(), coord_map()
```



Байрлалын тохируулга

Давхцсан геомуудыг хэрхэн байрлуулахыг заана.

```
s <- ggplot(mpg, aes(fl, fill = drv))
```



```
s + geom_bar(position = "dodge")
Зэрэгцүүлэн байрлуулна
```



```
s + geom_bar(position = "fill")
Давхарлаж, өндрийг 1 болгоно
```



```
s + geom_bar(position = "stack")
Давхарлана (анхдагч)
```



```
e + geom_point(positi on = "jitter")
Давхцлаас сэргийлж бага зэрэг шилжүүлнэ
```



```
e + geom_label(positi on = "nudge")
Шошгыг цэгээс холдуулна
```

Функц хэлбэрээр өгвөл өргөн, шилжилтийг тохируулна: s + geom_bar(position = position_dodge(width = 1)).

Загвар (theme)



```
r + theme_bw()
Цагаан дэвсгэр, тортой
```



```
r + theme_gray()
Саарал дэвсгэр (анхдагч)
```



```
r + theme_dark()
Бараан дэвсгэр
```



```
r + theme_classic()
Тоормоггүй, сонгодог
```



```
r + theme_light()
Цайвар тор
```



```
r + theme_linedraw()
Нарийн хар шугам
```



```
r + theme_minimal()
Хамгийн энгийн
```



```
r + theme_void()
Хоосон – тэнхлэггүй
```

```
r + theme(plot.title = element_text(size = 14, face = "bold")) Тухайн элементийг өөрчилнө. element_text(), element_line(), element_rect(), element_blank().
```

```
r + theme(panel.background = element_rect(fill = "white")) Дэвсгэрийн өнгө.
```

```
theme_set(theme_minimal(base_size = 12)) Бүх графикийн анхдагч загварыг тогтооно.
```

Нэмэлт загвар: ggthemes, hrthemes, ggpubr багцууд.

Өнгө сонгох зөвлөмж

- Ангилал** (дискрет) – ялгаатай өнгө: scale_color_brewer(palette = "Set2"), scale_color_viridis_d().
- Дараалсан** тоо – нэг өнгийн шатлал: "Blues", viridis.
- Хоёр туйлт** (дунд цэгтэй) – scale_fill_gradient2(), "RdBu".
- Өнгөний харалган хүнд ойлгомжтой байхын тулд улаан-ногоон хосоос зайлсхий; viridis бүх тохиолдолд найдвартай.
- R-ийн бүх өнгөний нэр: colors().



Фасет (хуваах)

Нэг буюу хэд хэдэн дискрет хувьсагчийн утгаар графикийг дэд самбаруудад хуваана.

```
t <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy)) + geom_point()
```



```
t + facet_grid(cols = vars(fl))
```

fL-ээр баганад хуваана



```
t + facet_grid(rows = vars(year), cols = vars(fl))
```

Мөр ба баганаар хоёуланд



```
t + facet_wrap(vars(fl))
```

Тэгш өнцөгт хэлбэрт ороож байрлуулна



Тэнхлэгийн мужийг чөлөөлөх

```
t + facet_grid(rows = vars(drv), cols = vars(fl), scales = "free")
```

Самбар бүрийн х ба у муж чөлөөтэй. "free_x" – зөвхөн x, "free_y" – зөвхөн y.

Самбарын шошго

```
t + facet_grid(cols = vars(fl), labeller = label_both)
```

fL: c, fL: d,... Гэж шошголно.

```
t + facet_grid(rows = vars(fl), labeller = label_bquote(alpha ^ .(fl)))
```

Математик илэрхийллээр.

```
t + facet_wrap(vars(fl), ncol = 2)
```

Баганын тоог заана.

Шошго ба тэмдэглэгээ

```
t + labs(x = "Хотын зам (миль/галлон)", y = "Хурдны зам (миль/галлон)", title = "Гарчиг", subtitle = "Дэд гарчиг", caption = "Эх сурвалж: mpg", alt = "Хүртээмжийн тайлбар", color = "Домгийн гарчиг")
```

<ЭСТЕТИК> = "... " – тухайн эстетикийн домгийн (legend) гарчгийг солино.

```
t + annotate(geom = "text", x = 8, y = 9, label = "A")
```

Графикт гараар текст, дүрс нэмнэ. geom – ямар ч геом.

```
p + guides(x = guide_axis(n.dodge = 2))
```

Давхцсан тэнхлэгийн шошгыг хоёр мөрөнд.

```
p + guides(x = guide_axis(angle = 45))
```

Шошгыг хазайлгана.

```
p + scale_x_continuous(labels = scales::label_comma())
```

Тоог форматлана. Мөн label_percent(), label_dollar(), label_date().

Шошго давхцвал **ggrepel** багцын `geom_text_repel()`, `geom_label_repel()` -ийг хэрэглэнэ.

Домог (legend)

```
n + theme(legend.position = "bottom")
```

Домгийн байрлал: "top", "bottom", "left", "right", "none".

```
n + guides(fill = "none")
```

Тухайн эстетикийн домгийг нуух. Мөн guide_legend(), guide_colorbar().

```
n + guides(fill = guide_legend(nrow = 2, reverse = TRUE))
```

Домгийн мөр, дарааллыг тохируулна.

```
n + scale_fill_discrete(name = "Гарчиг", labels = c("A", "B", "C", "D", "E"))
```

Гарчиг, шошгыг хуваарийн функцээр солино.

Томруулах

Хайчлахгүйгээр (зөвлөмж)

```
t + coord_cartesian(xlim = c(0, 100), ylim = c(10, 20))
```

Өгөгдлийг хасахгүй, зөвхөн харагдацыг томруулна.

Хайчилж (гадна утгыг хасна)

```
t + xlim(0, 100) + ylim(10, 20)
```

Мужийн гадна өгөгдлийг устгаж зурна – стат, тэгшитгэлийн үр дүн өөрчлөгдөнө.

```
t + scale_x_continuous(limits = c(0, 100))
```

Дээрхтэй адил.

Хэд хэдэн графикийг нэгтгэх

```
library(patchwork)
p1 + p2 # хажуу тийш
p1 / p2 # дээш доош
(p1 | p2) / p3 # холимог
p1 + p2 + plot_layout(guides = "collect") + plot_annotation(tag_levels = "A")
```

patchwork багц хэд хэдэн ggplot-ийг нэг зураг болгоно.

Интерактив ба хөдөлгөөнт

plotly::ggplotly(p) ggplot-ийг интерактив (hover, zoom) болгоно.

gganimate::transition_time(year) Хугацаагаар хөдөлгөөнт график.

ggiraph::geom_point_interactive() Интерактив геом.

Түгээмэл графикийн жор

Бүлгээр өнгөлсөн тархалт + регресс

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy, color = drv)) + geom_point(alpha = 0.6) + geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) + labs(color = "Хөтлөгч")
```

Эрэмбэлсэн баганын график

```
mpg |> count(class) |> ggplot(aes(x = n, y = reorder(class, n))) + geom_col(fill = "steelblue") + geom_text(aes(label = n), hjust = -0.2) + labs(x = "Тоо", y = NULL)
```

Цаг хугацааны цуваа

```
ggplot(economics, aes(date, unemploy / 1000)) + geom_line(color = "firebrick") + scale_x_date(date_breaks = "10 years", date_labels = "%Y") + labs(y = "Ажилгүй (мянга)")
```

Тархалтыг бүлгээр харьцуулах

```
ggplot(mpg, aes(class, hwy, fill = class)) + geom_violin(alpha = 0.4) + geom_boxplot(width = 0.15) + theme(legend.position = "none")
```

Дундаж ± стандарт алдаа

```
ggplot(mpg, aes(class, hwy)) + stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "pointrange")
```

Нийтлэг алдаа

Алдаа	Шалтгаан ба шийдэл
+ мөрийн эхэнд	+ -ийг заавал өмнөх мөрийн төгсгөлд бичнэ
%>% / > ggplot дотор	Давхаргыг + -ээр холбоно; pipe-ыг зөвхөн ggplot() -оос өмнө
Өнгө бүгд ижил	aes(color = var) биш color = "var" гэж бичсэн эсэхийг шалга
Шугам тасарсан	Дискрет х-тэй geom_line() -д aes(group = 1) нэм
Баганын өндөр 1	geom_bar() тоолдог; утгаар бол geom_col() ашигла
Кирилл үсэг харагдахгүй	ggsave(..., device = ragg::agg_png) эсвэл Unicode дэмждэг фонт сонго

Хадгалах

```
ggsave("figure.png", plot = p, width = 16, height = 10, units = "cm", dpi = 300, bg = "white")
ggsave("figure.pdf", p, device = cairo_pdf)
ggsave("figure.svg", p)
```

Аргумент	Утга
plot	Хадгалах график (анхдагч – сүүлийнх)
width, height, units	Хэмжээ: "in", "cm", "mm", "px"
dpi	Нягтрал: хэвлэлд 300, дэлгэцэнд 96–150
scale	Бүх элементийг томруулах, жижигрүүлэх
bg	Дэвсгэр өнгө (PNG-д тунгалаг болохоос сэргийлнэ)
device	Төхөөрөмж: ragg::agg_png, cairo_pdf

Хэвлэлийн чанартай зураг хийхдээ width, height-ийг сэтгүүлийн шаардлагаар (жишээ нь, нэг багана = 8.5 см) тохируулаад base_size-аар фонтын хэмжээг тааруулна.

Фонт ба кирилл үсэг

```
library(showtext)
font_add_google("Roboto Condensed", "rc")
showtext_auto()
p + theme(text = element_text(family = "rc"))
```

- showtext** – Google фонтыг татаж, бүх төхөөрөмжид ижил харагдуулна.
- systemfonts / ragg** – компьютерт суусан фонтыг шууд ашиглана.
- Монгол **Ө, Ү** үсгийг дэмждэг фонт (Roboto, Noto Sans, Arial, PT Sans) сонгох нь чухал.
- PDF-д кирилл зөв гаргахын тулд **cairo_pdf** төхөөрөмж ашиглана.